

12 - biophysique de l'audition partie 2

Bonjour, donc le cours d'aujourd'hui fait suite au phénomène de biophysique de l'audition et on va enchaîner par la transmission des ondes sonores du milieu extérieur qui est le milieu aérien vers le milieu intérieur de l'organisme, notamment au niveau de la cochlée et de l'oreille interne. Donc la transmission du son à travers les oreilles, les quatre types de transmission au niveau de l'oreille sont de l'oreille externe, c'est-à-dire du pavillon jusqu'à l'encéphale, sont de nature d'abord transport aérien, puis une transmission mécanique, puis transmission d'équilibre au niveau de l'oreille interne, puis transmission nerveuse. Les fonctions de l'oreille dans la transmission du son.

L'oreille a pour rôle de transformer une vibration acoustique aérienne en un flux nerveux qui va être assimilé dans la cochlée vestibule jusqu'au cerveau pour qu'il y ait la sensation sonore. Ces trois fonctions sont assurées par la fonction du capteur qui est l'oreille externe et le conduit auditif externe, et puis la fonction d'adaptateur de tendance acoustique qui est assurée par l'oreille moyenne, donc les ostrées, et la fonction du transducteur qui est assurée par l'oreille interne. La fonction du capteur, on a dit que c'est l'oreille externe qui capte les sons grâce au pavillon et les oriente vers l'intérieur du conduit auditif externe jusqu'à la membrane du tympan sous l'effet des vibrations sonores.

Le tympan aussi se met à vibrer. Le tympan ne peut fonctionner correctement que si la pression de l'oreille externe et celle de la caisse du tympan sont identiques, d'où le rôle de la trempette d'espace. L'oreille moyenne a pour fonction d'adaptateur de tendance acoustique.

Donc lorsqu'il y a une transmission de vibrations tympaniques à travers la caisse du tympan qui est une cavité aérienne jusqu'aux cavités liquidiennes de l'oreille interne, on assiste à une déperdition d'énergie sonore. Donc cette déperdition doit être amplifiée et cette amplification est réalisée grâce à deux phénomènes. On va voir que d'abord il y a la différence de surface qui existe entre la membrane tympanique et la fenêtre ovale qui sont disproportionnées et on sait bien que la surface fait intervenir la pression qui est égale à la force sur la surface.

Donc plus la surface diminue, plus la force est grande et la puissance également. Et puis l'articulation mécanique de la chaîne des osselets c'est le système de levier ou de différence de force entre le marteau et l'enclume. Donc l'oreille moyenne, il transmet l'énergie acoustique du tympan jusqu'à l'oreille interne en réalisant une adaptation de la pédance acoustique entre le milieu aérien et le milieu liquidien.

Si les vibrations aériennes étaient appliquées directement au liquide de l'oreille interne, 99,9% de l'énergie acoustique serait perdue par réflexion au niveau de l'interface air-liquide, c'est-à-dire moins 30 dB. L'oreille moyenne est un amplificateur de pression et de cette manière, il récupère l'énergie acoustique disponible dans le milieu aérien et augmente l'amplitude des six milieux mécano-acoustiques dans l'oreille interne. Donc l'adaptation de la pédance acoustique entre

l'oreille externe et l'oreille interne qui est le milieu liquidien est assurée par le système du levier de la chaîne des osselets.

Donc le schéma montre l'action du levier de la chaîne des osselets où la force va être augmentée au niveau de la fenêtre ovale grâce à la différence du point M qui est plus proche du trou ovale ou de la fenêtre ouverte. Et également cette amplification de la puissance sonore fait intervenir les rapports de surface. La surface du tympan est à peu près $0,6 \text{ cm}^2$ alors que c'est de la platine de l'étrier de $0,03 \text{ cm}^2$.

D'où le rapport entre les deux et les deux 20 fois. Et donc la puissance va être multipliée au niveau de l'orifice du trou ovale. La puissance de la fenêtre ovale est de 20.

Donc les osselets qui ont un rôle dans l'augmentation de la pression. La surface tympanique sur la fenêtre ovale est la plus grande. Et également l'effet du levier qui est égal 1,3.

Donc le gain total c'est $1,3 \times 14$ égal 18 fois. Donc cette augmentation de la pression ou de gain de pression qui se fait pour l'adaptation de la différence de l'impédance acoustique entre les milieux aériens et les milieux liquidiens. Assuré par la chaîne des osselets.

Donc la fonction de l'oreille interne. Les vibrations parvenues à l'étrier sont transmises par la fenêtre ovale au liquide du périmètre qui vibre à son tour. Et la propagation de ces vibrations dans le liquide suit tout d'abord la rampe vestibulaire du limaçon puis la rampe tympanique pour aboutir à la fenêtre ronde qui se déforme.

La plus grande partie de l'énergie passe de la rampe vestibulaire du canin cochléaire à partir de là à la membrane basilaire qui vibre à son tour. Donc il ébranle les cellules auditives. Donc la coupe au niveau de la cochlée va montrer qu'elle est composée par trois parties.

Et cette cochlée est le siège de la transduction mécano-électrique. Une coupe transversale au niveau de la cochlée va nous montrer les trois parties de cette cochlée de l'oreille interne. D'abord il y a la rampe vestibulaire qui communique avec la fenêtre ovale.

Et puis il y a la rampe tympanique qui communique avec la fenêtre ronde. Et entre les deux il y a la membrane tectorielle. La membrane tectorielle c'est celle qui va contenir les cellules ciliées.

Deux grandes catégories de cellules ciliées, les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes qui vont donner l'acheminement du nerf cochléovestibulaire. Donc les cellules ciliées externes sont disposées en trois rangées alors que les cellules ciliées internes sont disposées en une seule rangée. Et donc cette figure nous montre une coupe transversale effectuée au niveau de la troisième tour d'une cochlée d'un cobaye visualisée au microscope photonique.

Et donc il montre les différentes structures de la cochlée et les cellules sensorielles de l'audition. Donc il faut noter qu'au niveau du canal cochléaire on trouve un liquide qui est riche en potassium qui est l'endolymphe et qui rappelle la structure ionique intracellulaire. Alors que la

rampe tympanique et la rampe vestibulaire contiennent l'apérinephe qui est riche en sodium.

Donc l'influx nerveux est ébauché par le mouvement des stéréocilles qui sont en contact avec la membrane, la rampe moins tectorielle et l'influx nerveux va faire intervenir la pompe sodium potassium au niveau des bases de ces cellules ciliées d'où il y aura donc un transport transmembranaire par des pompes sodium potassium et des pompes calcium. Et donc l'influx nerveux qui va résulter par libération de médiateurs chimiques va induire une stimulation des nerfs afférents du type 2 vers le nerf cochléovestibulaire. Pour les cellules ciliées internes, ils ont une forme en poire et ils se distinguent des cellules ciliées externes par leur nombre et par leur disposition en une seule rangée.

Le noyau est en position médiane et le mouvement plasmatique latéral est classique. Donc les cellules ciliées externes et cellules ciliées internes sont de véritables cellules sensorielles et ils assurent à la fois la transduction de la vibration mécanique en signal électrique et le transfert de l'information par la libération de nos transmetteurs sur les fibres des nerfs auditifs. Donc les fibres afférents ici des cellules ciliées vont donner des terminaisons au niveau des ganglions de cortis ou ganglions spinal à travers cette synapse qui vont induire l'influx nerveux vers les noyaux cochléaires en fonction de la fréquence.

Donc il y a des zones de fréquence basse et des zones de noyaux cochléaires de fréquence élevée. Donc après qu'on a fini les phénomènes de transmission de la vibration sonore qui va transformer le signal physique du milieu aérien vers l'oreille externe puis l'oreille moyenne et l'oreille interne qui va assumer le signal et va le transformer en signal électrique au niveau des nerfs auditifs. Dans ce paragraphe on va voir les explorations de cette sensation qui est l'audition.

L'audition est la sensation nerveuse du son. Lorsqu'il est aboli on parle de surdité. Il y a plusieurs types de surdité.

Il y a la surdité de transmission lorsqu'il y a atteinte de l'oreille externe et moyenne ou moyenne. Il y a la surdité de perception lorsqu'il y a atteinte de la corée ou du nerf auditif. Et enfin il y a la surdité centrale lorsqu'il est atteinte des centres d'audition.

Donc la surdité c'est une hypoacousie ou une abolition de l'audition. Les causes de surdité, il y a les surdités de transmission, le son ne parvient pas à l'analyseur et qui est intact. C'est surtout au niveau du conduit auditif externe, les bouchons du cerveau humain, les otites externes, les corps étrangers ou tumeurs du conduit auditif externe.

Les surdités de perception lorsqu'il y a une dégénérescence de l'analyseur qui est détruit. Et puis il y a la surdité de conduction nerveuse lorsqu'il est atteinte du nerf auditif et surdité mixte. Donc le son il est transmis dans l'air et dans l'os et les voies de conduction.

Donc on va avoir deux types de conduction osseuse et la conduction aérienne. La conduction

aérienne, il est une vitesse supérieure à celle de la conduction osseuse. L'oreille externe et moyenne permettent la captation et l'amplification, donc c'est la transmission.

L'oreille interne, il permet l'analyse du son, donc la perception. Donc les méthodes d'exploration des surdités, il y a deux grandes méthodes. Il y a les méthodes subjectives et les méthodes objectives.

Pour les méthodes subjectives, il nécessite la coopération du patient. C'est la cométrie et l'audiométrie, les méthodes objectives. Le résultat, il est indépendant du sujet, de l'observateur et il permet donc de relever une mesure juste.

C'est le potentiel évoqué auditif et l'impédance métrie. Donc la cométrie, d'abord il y a la cométrie à la parole. Voix chuchotée doit être entendue à une distance de 6 mètres.

La cométrie à la montre, le tic-tac de la montre doit être perçue à une distance de 1 mètre 50. Et donc la cométrie, on peut utiliser les diapasons. Il y a deux épreuves valables pour différentes fréquences.

Il y a l'épreuve de Weber et l'épreuve de Riemann. La cométrie ou la cométrie type Weber, il étudie la conduction en seul. La cométrie, donc si les deux oreilles sont normales, le son il est perçu de la façon symétrique par les deux oreilles à travers une vibration sonore par le diapason qui est placé sur l'os.

En cas de surdité de perception unilatérale, le son est logiquement latéralisé du côté cercle. En cas de surdité de transmission unilatérale, le son est latéralisé du côté malade. Et donc la cométrie type Riemann, il étudie le rapport entre la conduction osseuse et la conduction aérienne.

Normalement, la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse. Si le son n'est pas réentendu, c'est-à-dire que la conduction osseuse est supérieure à la conduction aérienne, donc le Riemann est négatif, c'est la surdité de transmission. Si le son est réentendu, la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse, mais ils sont diminués, le Riemann il est positif, il n'est pas logique, c'est la surdité de perception.

Puis l'audiométrie, on utilise un générateur de son de fréquence variable croissante avec un réglage de la puissance du son délivré et calibré de 0 à 100 dB. Le sujet, il est placé dans une chambre acoustique et est muni d'un casque et d'un vibreur ou d'un simulateur de son. Donc, la courbe de l'audiométrie, il est interprétée d'une manière que normalement la conduction osseuse et la conduction aérienne, ils sont symétriques des deux oreilles et ils sont à un niveau d'intensité de 20 dB de part et d'autre.

Lorsqu'on assiste à une surdité de perception à droite, les nombres de décibels pour qu'il y ait une sensation de son, ils vont augmenter. Donc là, surdité de perception à droite. Lorsqu'il y a

une surdité de transmission à droite, il y a la conduction aérienne qui est diminuée par rapport à la conduction osseuse.

Pour les méthodes objectives, on a dit qu'il y a deux grandes méthodes dont il y a le potentiel évoqué auditif et l'impédance métrique. Et je vous remercie.